

2019 年期末考试题.

一、选择题

- | | | | | |
|------|------|------|------|-------|
| 1. B | 2. D | 3. C | 4. A | 5. D |
| 6. A | 7. C | 8. C | 9. B | 10. A |

二、填空题

11. $L = \mu_0 n^2 V$

12. 感生

13. $I_d = \frac{D_0 S}{\tau} e^{-1}$ 或 $I_d = -\frac{D_0 S}{\tau} e^{-1}$.

14. 40 cm.

15. $hc / \lambda - A$.

三、计算题

16. (20 分)

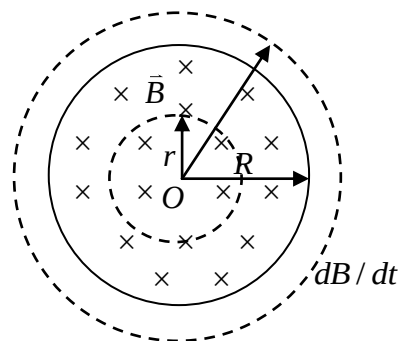
解: (1) 在 $r < R$ 范围内, 以 O 为圆心, 做半径为 r 的圆, 则根据

$$\oint \vec{E}_{\text{感}} \cdot d\vec{l} = - \int \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{s} \quad (5 \text{ 分})$$

$$\text{即, } 2\pi r E_{\text{感}} = -\pi r^2 \frac{dB}{dt} \quad (3 \text{ 分})$$

$$\text{于是感生电场的大小 } |E_{\text{感}}| = \frac{r}{2} \frac{dB}{dt} \quad (2 \text{ 分})$$

方向为逆时针 (2 分)



(2) 在 $r < R$ 范围内, 同理有

$$2\pi r E_{\text{感}} = -\pi R^2 \frac{dB}{dt} \quad (4 \text{ 分})$$

$$\text{于是感生电场的大小 } |E_{\text{感}}| = \frac{R^2}{2r} \frac{dB}{dt} \quad (2 \text{ 分})$$

方向为逆时针 (2 分)

17. (20 分)

解: 光栅方程为 $(a+b)\sin\theta = k\lambda$ (4 分)

在 30° 方向观察到 600nm 波长的第二级主极大, 因此

$$(a+b) = k\lambda / \sin \theta = 2 \times 600 \text{nm} / 0.5 = 24 \times 10^{-4} \text{mm} \quad (3 \text{分})$$

而在该方向上 $\lambda = 400 \text{nm}$ 波长的第三级主极大缺失, 得到

$$k = (a+b) \sin \theta / \lambda = 24 \times 10^{-4} \text{mm} \times \sin 30^\circ / 400 \text{nm} = 3 \quad (3 \text{分})$$

可见, 理应出现该级但缺级, 因此对应此波长缺级条件为 $a \sin \theta = k' \lambda$ (3 分)

因此, 对应波长为 400nm 的光, 可得 $k = k'(a+b) / a = 3$ (3 分)

当 $k' = 1$ 时, $a = 8 \times 10^{-4} \text{mm}$, $b = 16 \times 10^{-4} \text{mm}$; (2 分)

当 $k' = 2$ 时, $a = 16 \times 10^{-4} \text{mm}$, $b = 8 \times 10^{-4} \text{mm}$; (2 分)

18 (10 分)

解: 由牛顿环暗环公式知,

$$r_k = \sqrt{kR\lambda}, \quad r_{k+5} = \sqrt{(k+5)R\lambda} \quad (6 \text{分})$$

$$\text{解得, } R = \frac{r_{k+5}^2 - r_k^2}{5\lambda} = \frac{R_2^2 - R_1^2}{5\lambda} \quad (4 \text{分})$$

四、证明题 (本题 10 分)

19. 根据马吕斯定律证明自然光通过一线偏振片后的光强为之前的一半。

证明:

入射前的自然光在单位角上的光强和振幅的平均值:

$$\bar{I} = \frac{I_0}{2\pi} = \frac{E_0^2}{2\pi} \quad (2 \text{分})$$

$$\bar{E} = \sqrt{\bar{I}} = \sqrt{\frac{E_0^2}{2\pi}} \quad (1 \text{分})$$

$$\text{起偏后, } I = \int_0^{2\pi} E^2 d\alpha = \int_0^{2\pi} (\bar{E} \cos \alpha)^2 d\alpha = \int_0^{2\pi} \bar{E}^2 \cos^2 \alpha$$

$$= \int_0^{2\pi} \frac{E_0^2}{2\pi} \cos^2 \alpha d\alpha = \frac{E_0^2}{2} = \frac{I_0}{2}$$

